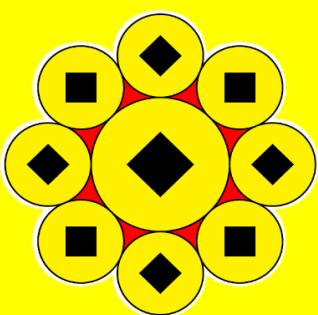


2026.07.13 美麻奈比古神社の算額

美麻奈比古神社の算額

納 奉



算 題

今有如圖九曜不知其圓經只云大小經
差幕与赤積止和貳拾歩問大小經幾何
答曰 小圓經五寸零八八四貳
大圓經八寸壹歩七五五貳

術曰置只云數以定法 小率七分七八六三壹九五六
除之得數開平方商 大率貳分九九二二三五四四
得小圓經 得大圓經 各合問

関流越之中羽富山 高木久藏允胤門人
七尾 志摩吉左衛門則正
文政十三 諱庚寅八月 謹識

(本文意訳) 今、図のような九曜紋がある。その直径は分からない。但し、大きな円の直径と小さな円の直径の差の2乗と赤い部分(銭に囲まれた部分)の面積の和は20歩である。大きな円と小さな円の直径がどのくらいの長さかを問う。

【答】小さな円の直径は5.068142寸で、大きな円の直径は8.175552寸である。

【術】(算木を)置く。但し、数値は決まった方法によって、小率0.778631956で、大率0.299223544である。これらで(20歩を)割って数値♣_小、♣_大を得る。その商の平方根を小数表示に展開する。小さな円の直径と大きな円の直径を得る。間に合致している。

- 穴水町指定有形文化財。
- 文政13年[1830]に七尾の志摩則正が奉納した。
- 現在は「美麻奈比古神社」で保管中。非公開資料。
- 縦69cm, 横106cm(縁有)
- 縦53cm, 横90cm(縁無)
- 額縁付きで、額面は2枚のアテ板が合わさってできている。
- 墨(黒漆文字)が濃くハッキリ見える。
- 銭九曜紋は砥粉を膠着材で溶いて下地を付け、黒漆を塗り、その上に金箔を貼って作られている。
- 銭の穴は黒漆で、銭に囲まれた部分は赤漆。
- 天明3年[1783]に石黒信由が奉納した算額の類題だと思われる。

$$(\text{大圓經} - \text{小圓經})^2 + \text{小率} = 20$$

$$\text{小率} = 0.778631956, \text{大率} = 0.299223544$$

$$\clubsuit_{\text{小}} = \frac{20}{\text{小率}} = 25.68607651648965 \dots$$

$$\clubsuit_{\text{大}} = \frac{20}{\text{大率}} = 66.83966018395932 \dots$$

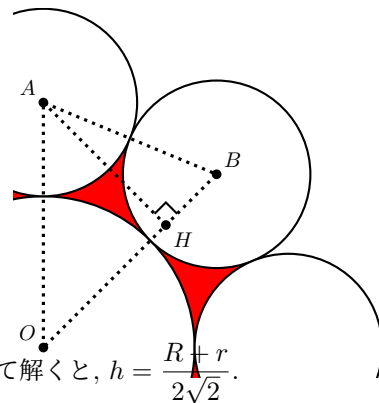
$$\text{小圓經} = \sqrt{\clubsuit_{\text{小}}} = 5.0681433 \dots$$

$$\text{大圓經} = \sqrt{\clubsuit_{\text{大}}} = 8.1755525 \dots$$

計算してみよう

志摩則正の算額の方法で、(前述の式を参考に) 小さな円の直径と大きな円の直径を計算して確かめよ。次に、現代数学の方法で小さな円の直径と大きな円の直径を計算し、額面の答えの数値と見比べよ。また、小率と大率を求めよ。

- $\sqrt{2} = 1.41421356 \dots$, $\sqrt{5} = 2.2360 \dots$, 円周率 $\pi = 3.1415 \dots$.
- $\sigma = 2 \sin 22.5^\circ = \sqrt{2 - \sqrt{2}} = 0.76536686 \dots$.
- 小さい円の直径を r , 大きい円の直径を R , 赤い部分の面積を S , $h = AH$ と置く。



- 直角二等辺三角形 OAH で、三平方の定理 $h^2 + h^2 = \left(\frac{R+r}{2}\right)^2$. h について解くと, $h = \frac{R+r}{2\sqrt{2}}$.
- 面積 $\triangle OAB = \frac{1}{2} \cdot \frac{R+r}{2} h = \frac{(R+r)^2}{8\sqrt{2}}$.
- $\triangle OAB$ に囲まれた赤い部分の面積 $\frac{S}{8}$ は, $\triangle OAB$ から 3 つの扇形の面積を引いたものに等しいので $\frac{S}{8} = \frac{(R+r)^2}{8\sqrt{2}} - \pi \left(\frac{R}{2}\right) \frac{1}{8} - 2\pi \left(\frac{r}{2}\right) \frac{3}{16}$. S について解くと, $S = \frac{\sqrt{2}(R+r)^2}{2} - \frac{\pi}{4}R^2 - \frac{3\pi}{4}r^2$.
- 赤積の条件 $(R-r)^2 + S = 20$ に上式を代入すると, ♠₁ $(R-r)^2 + \frac{\sqrt{2}(R+r)^2}{2} - \frac{\pi}{4}R^2 - \frac{3\pi}{4}r^2 = 20$.
- $\triangle HAB$ で、三平方の定理 $h^2 + (R+r-h)^2 = r^2$. R, r について解くと, ♠₂ $R = \frac{2-\sigma}{\sigma}r$, ♠₃ $r = \frac{\sigma}{2-\sigma}R$.
- ♠₂ を ♠₁ に代入して, ♠₄ $\frac{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}{\sigma^2}r^2 = 20$. r について解くと,

$$r = \frac{2\sqrt{5}\sigma}{\sqrt{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}} = \frac{3.4228 \dots}{0.6864 \dots} = 4.9862 \dots$$
- ♠₃ を ♠₁ に代入して, ♠₅ $\frac{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}{(2-\sigma)^2}R^2 = 20$. R について解くと,

$$R = \frac{2\sqrt{5}(2-\sigma)}{\sqrt{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}} = \frac{5.5214 \dots}{0.6864 \dots} = 8.0434 \dots$$
- 小圓経と大圓経の式を変形すると, 小率 $\cdot r^2 = 20$, 大率 $\cdot R^2 = 20$. これらと ♠₄, ♠₅ を比較して,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{小率} = \frac{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}{\sigma^2} = 0.80441236 \dots, \\ \text{大率} = \frac{(-\pi+4)\sigma^2 + (\pi-8)\sigma + 2\sqrt{2} - \pi + 4}{(2-\sigma)^2} = 0.30913074 \dots \end{array} \right.$$

1 参考文献

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> [1] 田中 鉄吉, 加越能に於ける数学, 1936. [2] 田中 鉄吉, 郷土数学, 1935. [3] 田中 伸明, 上垣 渉, 北陸地方における和算の伝統, 2012. [4] 吉住 雅佳, 石川県の現存算額総集, 2009. [5] 石川県図書館協会, 石川県史 第3編, 1974. [6] 石黒 信由, 算学鉤致, 1960. [7] 林 鶴一, 和算研究集録 上巻, 1937. | <ul style="list-style-type: none"> [8] 林 鶴一, 和算研究集録 下巻, 1937. [9] 中村 邦光, 江戸時代の日本における円周率の値の逆行現象, 2016. [10] 吉住 雅佳, 美麻奈比古神社の算額聞書, 2000. [11] 算額アーカイブ (美麻奈比古神社) <p> https://preview.sangaku-archive.org/works/1830_Ishikawa-Mimanahiko-1626 </p> |
|---|---|



本研究および本稿の遂行にあたりご協力を賜りました関係各位に、謹んで御礼申し上げます。また、先人の和算家諸氏の業績にも深く敬意を表し、ここに感謝いたします。